

Mathématiques 1 — TD n°6

Mardi 13 décembre 2022

Durée : 2 heures

Exercice 1.

En logique propositionnelle, le connecteur $\uparrow$ (NAND, « non et ») est défini comme suit : « $x \uparrow y$ » signifie « $\neg(x \wedge y)$ ».

1. Construire les tables de vérité de $x \uparrow y$, de $x \uparrow x$ et de $x \wedge y$.
2. Définir inductivement l'ensemble $\text{Prop}_{\uparrow}$ des formules de logique propositionnelle qui utilisent uniquement le connecteur logique $\uparrow$.
3. Démontrer par induction structurale que toute formule de logique propositionnelle, définie comme en cours à partir des connecteurs $\neg$, $\wedge$ et $\vee$, est équivalente à une formule de $\text{Prop}_{\uparrow}$.

Correction

1.

	x		$\neg x$	
	y	$\neg y$	y	$\neg y$
$x \wedge y$	✓	✓	✓	✗
$x \uparrow y$	✗	✗	✗	✓
$x \uparrow x$	✗	✗	✓	✓

2. L'ensemble $\text{Prop}_{\uparrow}$ est défini inductivement comme suit :
 - toute variable propositionnelle appartient à $\text{Prop}_{\uparrow}$;
 - si ϕ et ψ appartiennent à $\text{Prop}_{\uparrow}$, la formule $\phi \uparrow \psi$ appartient elle aussi à $\text{Prop}_{\uparrow}$.
3. Pour toute formule de logique propositionnelle φ , on note $\mathcal{P}(\varphi)$ la propriété d'après laquelle φ est équivalente à une formule, disons $\varphi_{\uparrow}$, qui appartient à $\text{Prop}_{\uparrow}$:
 - si φ est une variable propositionnelle, elle appartient déjà à $\text{Prop}_{\uparrow}$;
 - si φ est de la forme $\varphi = \neg\psi$, et si $\mathcal{P}(\psi)$ est valide, on pose $\varphi_{\uparrow} = (\psi_{\uparrow}) \uparrow (\psi_{\uparrow})$: on a bien $\varphi_{\uparrow} \equiv \psi \uparrow \psi \equiv \neg\psi$;
 - si φ est de la forme $\varphi = \psi \wedge \phi$, on pose $\varphi_{\uparrow} = (\psi_{\uparrow} \uparrow \phi_{\uparrow}) \uparrow (\psi_{\uparrow} \uparrow \phi_{\uparrow})$: on a bien

$$\varphi_{\uparrow} \equiv (\psi \uparrow \phi) \uparrow (\psi \uparrow \phi) \equiv \neg(\psi \uparrow \phi) \equiv \neg\neg(\psi \wedge \phi) \equiv \varphi;$$

- si φ est de la forme $\varphi = \psi \vee \phi$, on pose $\varphi_{\uparrow} = (\psi_{\uparrow} \uparrow \psi_{\uparrow}) \uparrow (\phi_{\uparrow} \uparrow \phi_{\uparrow})$: on a bien

$$\varphi_{\uparrow} \equiv (\psi \uparrow \psi) \uparrow (\phi \uparrow \phi) \equiv \neg((\neg\psi) \wedge (\neg\phi)) \equiv \varphi.$$

Ainsi, dans tous les cas, si la $\mathcal{P}(\psi)$ est valide pour toute sous-formule ψ de φ , la propriété $\mathcal{P}(\varphi)$ est valide. La propriété $\mathcal{P}(\varphi)$ est donc valide pour toute formule de logique propositionnelle : c'est précisément le résultat auquel on souhaitait aboutir.

Exercice 2.

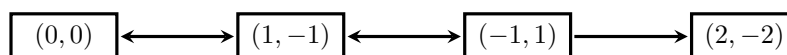
Morgane a écrit la paire $(0, 0)$ au tableau. Puis elle effectue successivement des opérations de la forme suivante :

Si la paire écrite au tableau est de la forme (n, m) , elle l'efface, et elle la remplace, au choix, par la paire (m, n) ou bien par la paire $(m + 1, n - 1)$.

1. Donnez une définition inductive de l'ensemble E de toutes les paires qui peuvent être écrites au tableau par Morgane.
 2. Donnez l'ensemble des paires que l'on peut obtenir par l'application d'au plus trois règles successives.
 3. Démontrer par induction structurelle que toute paire $(a, b) \in E$ vérifie la relation $a + b = 0$.
-

Correction

1. L'ensemble E est défini inductivement comme suit :
 - la paire $(0, 0)$ appartient à E ;
 - si une paire (n, m) appartient à E , la paire (m, n) appartient elle aussi à E ;
 - si une paire (n, m) appartient à E , la paire $(m + 1, n - 1)$ appartient elle aussi à E .
2. On représente ci-dessous l'ensemble des paires que l'on peut obtenir par application d'au plus trois règles successives : chaque lien entre deux paires indique que l'on peut obtenir la seconde à partir de la première.



3. Ci-dessous, on note $\mathcal{Q}(a, b)$ la propriété d'après laquelle $a + b = 0$.
 - Si (a, b) est la paire $(0, 0)$, on a bien $a + b = 0 + 0 = 0$, et $\mathcal{Q}(0, 0)$ est vraie.
 - Si (a, b) est une paire de la forme (m, n) pour laquelle $\mathcal{Q}(n, m)$ est vraie, on a bien $a + b = m + n = 0$, donc $\mathcal{Q}(a, b)$ est vraie.
 - Si (a, b) est une paire de la forme $(m+1, n-1)$ pour laquelle $\mathcal{Q}(n, m)$ est vraie, on a bien $a + b = (m+1) + (n-1) = n + m = 0$, donc $\mathcal{Q}(a, b)$ est vraie.

Exercice 3.

On définit l'ensemble Δ inductivement de la manière suivante :

- ▷ $\star \in \Delta$;
- ▷ si A_g et A_d sont des éléments de Δ , alors $[A_g, \circ, A_d] \in \Delta$.

1. Les objets suivants sont-ils dans Δ ?

$$A_1 = \star$$

$$A_4 = [\star]$$

$$A_7 = [[\star, \circ, \star], \star, [\star, \circ, \star]]$$

$$A_2 = \circ$$

$$A_5 = [\circ]$$

$$A_8 = [\circ, [\circ, [\circ, [\star]]]]$$

$$A_3 = []$$

$$A_6 = [[\star, \circ, \star], \circ, \star]$$

$$A_9 = [\circ, \star, [\star, \circ, [\star, \circ, [\star, \circ, \star]]]]$$

2. Définir par induction une fonction $\text{nb}_\circ$ qui associe à tout élément de Δ le nombre de $\circ$ qu'il contient.
 3. Définir par induction une fonction $\text{nb}_\star$ qui associe à tout élément de Δ le nombre de $\star$ qu'il contient.
 4. Montrer par induction structurelle que pour tout élément A de Δ , on a $\text{nb}_\star(A) = \text{nb}_\circ(A) + 1$.
-

Correction

1. A_3 et A_6 sont dans Δ ; les sept autres objets n'y sont pas.
2. Il suffit de poser $\text{nb}_\circ(\star) = 0$ et $\text{nb}_\circ([A_g, \circ, A_d]) = \text{nb}_\circ(A_g) + 1 + \text{nb}_\circ(A_d)$.
3. Il suffit de poser $\text{nb}_\star(\star) = 1$ et $\text{nb}_\star([A_g, \circ, A_d]) = \text{nb}_\star(A_g) + \text{nb}_\star(A_d)$.
4. Ci-dessous, on note $\mathcal{R}(A)$ la propriété d'après laquelle $\text{nb}_\star(A) = \text{nb}_\circ(A) + 1$:
 - si $A = \star$, on a bien $\text{nb}_\star(A) = 1 = 0 + 1 = \text{nb}_\circ(A) + 1$;
 - si $A = [A_g, \circ, A_d]$ et si $\mathcal{R}(A_g)$ et $\mathcal{R}(A_d)$ sont vraies, on a également

$$\text{nb}_\star(A) = \text{nb}_\star(A_g) + \text{nb}_\star(A_d) = \text{nb}_\circ(A_g) + 1 + \text{nb}_\circ(A_d) + 1 = \text{nb}_\circ(A) + 1.$$

La propriété $\mathcal{R}(A)$ est donc valide pour tout $A \in \Delta$.

Exercice 4.

On considère le jeu à un joueur défini de la manière suivante. Au départ, on a un tas de n allumettes avec $n \geq 1$. Un coup autorisé du joueur revient à choisir un tas de $k > 1$ allumettes et le séparer en deux nouveaux tas non vides de tailles respectives $k_1 \geq 1$ et $k_2 \geq 1$ (avec $k = k_1 + k_2$). Ce coup rapporte au joueur $k_1 \times k_2$ points.

Le jeu s'arrête lorsque le joueur ne peut plus jouer. À la fin de la partie, il a gagné la somme de ses gains de chacun des coups qu'il a joués.

1. Si le tas de départ contient une seule allumette, combien le joueur gagne-t-il de points ?
2. Jouez deux parties en partant de $n = 5$. Notez les gains que vous avez obtenus pour chaque partie.
3. On considère maintenant la stratégie qui consiste à prendre toujours le tas avec le plus d'allumettes et à le séparer en un tas de taille 1 et un tas contenant le reste des allumettes. On appelle U la fonction qui, à tout entier n , associe le gain du joueur qui joue cette stratégie à partir d'un tas de n allumettes. Donnez une définition par récurrence de $U(n)$ pour $n \geq 1$.
4. En déduire une formule simple de $U(n)$ en fonction de n .
5. Démontrez par récurrence forte sur n que, pour n'importe quelle stratégie du joueur, le gain $X(n)$ obtenu à partir d'un tas de $n \geq 1$ allumettes avec cette stratégie vaut $U(n)$.

Correction

1. Le joueur n'a aucun coup à jouer, donc il gagne 0 point.
2. Partie n°1 : je coupe mon tas en 4 + 1 allumettes, puis en $(3 + 1) + 1$, $((2 + 1) + 1) + 1$ et $((1 + 1) + 1) + 1$ allumettes, ce qui me rapporte un total de $4 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 10$ points.
Partie n°2 : je coupe mon tas en 3 + 2 allumettes, puis en $(2 + 1) + 2$, $((1 + 1) + 1) + 2$ et $((1 + 1) + 1) + (1 + 1)$ allumettes, ce qui me rapporte un total de $3 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 10$ points.
3. La première étape nous fait gagner n points, et on se retrouve avec un tas de $n - 1$ allumettes qu'il faut encore séparer en $n - 1$ tas de 1 allumette chacun. Cela signifie que $U(n) = n - 1 + U(n - 1)$ pour tout entier $n \geq 2$.
4. Puisque $U(1) = 0$, on en déduit que $U(n) = 0 + 1 + 2 + \dots + (n - 1)$. Comme vu au TD précédent, cette somme est égale à $n(n - 1)/2$.
5. On note $\mathcal{S}(n)$ la propriété d'après laquelle $X(n) = U(n)$. Tout d'abord, $X(1) = U(1) = 0$, donc $\mathcal{S}(1)$ est vraie. Puis, si l'on dispose d'un entier $n \geq 2$ pour lequel $\mathcal{S}(1), \mathcal{S}(2), \dots, \mathcal{S}(n - 1)$ sont vraies, les propriétés $\mathcal{S}(k_1)$ et $\mathcal{S}(k_2)$ indiquent que

$$\begin{aligned} X(n) - U(n) &= k_1 k_2 + U(k_1) + U(k_2) - U(n) \\ &= k_1 k_2 + \frac{k_1(k_1 - 1)}{2} + \frac{k_2(k_2 - 1)}{2} - \frac{(k_1 + k_2)(k_1 + k_2 - 1)}{2} \\ &= \frac{2k_1 k_2 + k_1^2 - k_1 + k_2^2 - k_2 - k_1^2 - k_1 k_2 + k_1 - k_1 k_2 - k_2^2 + k_2}{2} = 0, \end{aligned}$$

ce qui signifie comme souhaité que $\mathcal{S}(n)$ est également valide.

Exercice 5.

1. Définir inductivement l'ensemble $\text{FO}(\mathcal{S})$ des formules de logique du premier ordre sur une signature $\mathcal{S}$.
 2. A partir de la définition de $\text{FO}(\mathcal{S})$, définir inductivement l'ensemble des variables libres d'une formule de logique du premier ordre sur une signature $\mathcal{S}$. Pour une formule $\theta \in \text{FO}(\mathcal{S})$, on appellera cet ensemble $\text{FV}(\theta)$.
 3. Enfin, définir inductivement la sémantique des formules de logique du premier ordre sur une signature $\mathcal{S}$.
-

Correction

1. On définit inductivement l'ensemble $\text{FO}(\mathcal{S})$ comme suit :
 - si P est un prédicat d'arité k dans $\mathcal{S}$, et si $x_1, x_2, \dots, x_k$ sont des variables (non nécessairement distinctes), la formule $P(x_1, x_2, \dots, x_k)$ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$;
 - si φ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$, la formule $\exists x \varphi$ appartient également à $\text{FO}(\mathcal{S})$;
 - si φ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$, la formule $\forall x \varphi$ appartient également à $\text{FO}(\mathcal{S})$;
 - si φ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$, la formule $\neg \varphi$ appartient également à $\text{FO}(\mathcal{S})$;
 - si φ et ψ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$, la formule $\varphi \wedge \psi$ appartient également à $\text{FO}(\mathcal{S})$;
 - si φ et ψ appartient à $\text{FO}(\mathcal{S})$, la formule $\varphi \vee \psi$ appartient également à $\text{FO}(\mathcal{S})$.
2. On définit inductivement l'ensemble $\text{FV}(\theta)$ comme suit :
 - si θ est de la forme $P(x_1, x_2, \dots, x_k)$, alors $\text{FV}(\theta) = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$;
 - si θ est de la forme $\exists x \varphi$, alors $\text{FV}(\theta) = \text{FV}(\varphi) \setminus \{x\}$;
 - si θ est de la forme $\forall x \varphi$, alors $\text{FV}(\theta) = \text{FV}(\varphi) \setminus \{x\}$;
 - si θ est de la forme $\neg \varphi$, alors $\text{FV}(\theta) = \text{FV}(\varphi)$;
 - si θ est de la forme $\varphi \wedge \psi$, alors $\text{FV}(\theta) = \text{FV}(\varphi) \cup \text{FV}(\psi)$;
 - si θ est de la forme $\varphi \vee \psi$, alors $\text{FV}(\theta) = \text{FV}(\varphi) \cup \text{FV}(\psi)$.
3. On définit inductivement la sémantique d'une formule θ comme suit :
 - si θ est de la forme $P(x_1, x_2, \dots, x_k)$, et si $P_{\mathcal{M}}$ est l'interprétation du prédicat P dans la structure $\mathcal{M}$, alors $\text{FV}(\theta) = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement si $(v(x_1), v(x_2), \dots, v(x_k)) \in P_{\mathcal{M}}$;
 - si θ est de la forme $\exists x \varphi$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement s'il existe une valuation w qui étend v et pour laquelle $(\mathcal{M}, w)$ satisfait φ ;
 - si θ est de la forme $\forall x \varphi$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement si toute valuation w qui étend v est telle que $(\mathcal{M}, w)$ satisfait φ ;
 - si θ est de la forme $\neg \varphi$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement si $(\mathcal{M}, v)$ ne satisfait pas φ ;
 - si θ est de la forme $\varphi \wedge \psi$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement si $(\mathcal{M}, v)$ satisfait à la fois φ et ψ ;
 - si θ est de la forme $\varphi \vee \psi$, alors $(\mathcal{M}, v)$ satisfait θ si et seulement si $(\mathcal{M}, v)$ satisfait au moins l'une des deux formules φ ou ψ .

Exercice 6.

On considère la signature $S = (E)$, où E est un prédicat binaire. Donner, pour chacune des formules closes φ_k suivantes, une structure $\mathcal{M}_k$ sur la signature S , et qui satisfait φ_k (on vous garantit qu'il en existe une) :

$$\triangleright \varphi_1 = \forall x \forall y \forall z ((E(x, y) \wedge E(y, z)) \Rightarrow E(x, z))$$

$$\triangleright \varphi_2 = (\forall x \neg E(x, x)) \wedge (\forall x \exists y E(x, y))$$

$$\triangleright \varphi_3 = \varphi_1 \wedge \varphi_2.$$

$$\triangleright \varphi_4 = \varphi_3 \wedge (\exists x \textbf{vrai}).$$

Que peut-on dire du cardinal des structures $\mathcal{M}_3$ et $\mathcal{M}_4$?

Correction

Il suffit de choisir $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_2 = \mathcal{M}_3 = \mathcal{M}_4 = (\mathbb{R}, \{(x, y) : x < y\})$, c'est-à-dire que $E(x, y)$ signifie que $x < y$.

En particulier, le cardinal de la structure $\mathcal{M}_3$ est soit nul, soit infini, tandis que le cardinal de la structure $\mathcal{M}_4$ est nécessairement infini. En effet, si on choisit une structure $\mathcal{M}_3 = (\mathcal{X}, E_3)$, et puisque $\mathcal{M}_3$ satisfait φ_2 , on peut associer à tout élément x de $\mathcal{X}$ un élément $f(x)$ tel que $(x, f(x)) \in E_3$. On choisit alors un élément u_0 arbitraire de $\mathcal{X}$, puis on pose $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier $n \geq 0$. Puisque $\mathcal{M}_3$ satisfait φ_1 , on montre alors par récurrence sur n que $(u_k, u_n) \in E_3$ pour tous les entiers k et n tels que $0 \leq k \leq n$. La formule φ_2 indique donc que $u_n \neq u_k$, ce qui signifie que les éléments $u_0, u_1, \dots$ sont deux à deux distincts, et donc que $\mathcal{M}_3$ est infini.

L'exercice suivant ne sera vraisemblablement pas traité intégralement en TD. Néanmoins, il constitue une bonne occasion de manipuler des formules du premier ordre tout en travaillant le raisonnement par récurrence et l'algorithmique.

Exercice 7.

Dans cet exercice, on identifie chaque formule du premier ordre φ à un arbre formé de :

- ▷ nœuds internes à un seul fils, et dont l'étiquette est de la forme $\forall x, \exists x$ ou bien $\neg$;
- ▷ nœuds internes à deux fils, et dont l'étiquette est de la forme $\wedge$ ou bien $\vee$;
- ▷ feuilles, dont l'étiquette est de la forme $P(x_1, \dots, x_k)$, où P est un prédicat d'arité k .

On dit que φ est en *forme normale positive* si, dès lors qu'un nœud interne a pour étiquette $\neg$, son fils est une feuille. Cette contrainte est donc moins forte que celle demandée pour être en forme normale prénexe. Par exemple, les formules $\exists x \neg A(x)$ et $(\exists x A(x)) \wedge (B(y) \vee B(z))$ sont en forme normale positive, alors que les formules $\neg(A(x) \vee A(y))$ et $\neg \exists x A(x)$ ne le sont pas.

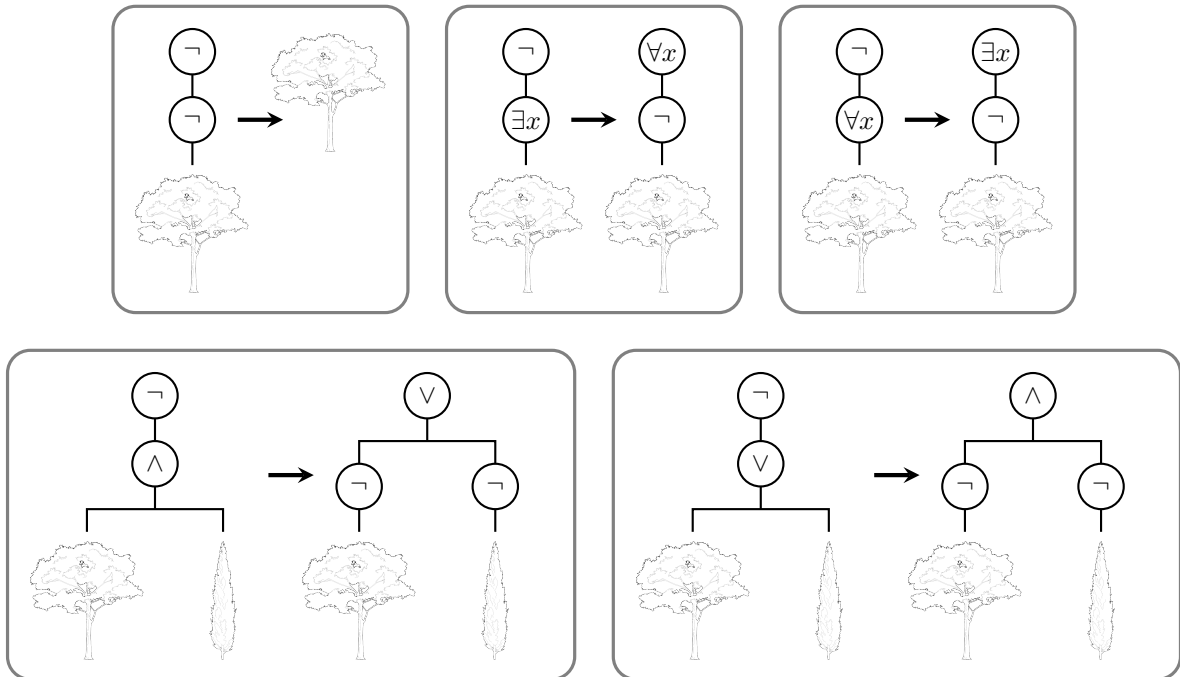
Notre objectif est de transformer chaque formule φ en une formule ψ , équivalente à φ , qui sera en forme normale positive.

1. Transformer chacune des formules suivantes en une formule qui lui est équivalente et qui est en forme normale positive.

a) $\neg \neg A(x)$ b) $\neg \forall x A(x)$ c) $\neg \exists x A(x)$ d) $\neg(A(x) \vee B(x))$ e) $\neg(A(x) \wedge B(x))$

2. Démontrer que toute formule du premier ordre φ est équivalente à une formule du premier ordre en forme normale positive. On procédera par récurrence sur la hauteur de φ .

En tant qu'informaticiens, nous allons étudier un algorithme permettant de transformer toute formule φ en une formule en forme normale positive équivalente à φ . Cette procédure consiste, dès que l'on repère un nœud interne d'étiquette $\neg$ dont le fils n'est pas une feuille de l'arbre, à utiliser une des transformations suivantes :



Partant d'une formule φ_0 , on obtient ainsi successivement des formules $\varphi_1, \varphi_2, \dots$, jusqu'à ce que l'on tombe sur une formule en forme normale positive, si jamais cela arrive un jour. Il nous faut alors démontrer deux propriétés :

- ▷ la suite $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ est nécessairement finie ;
- ▷ en notant φ_ℓ la dernière formule de la suite, les formules φ_0 et φ_ℓ sont équivalentes.

Afin de démontrer que notre suite est finie, on définit une notion *ad hoc* de poids, que l'on note $\neg\text{poids}$. Cette notion n'a rien de canonique, et il ne vous sera jamais demandé d'inventer une telle notion. Néanmoins, elle nous sera utile pour les questions suivantes.

Dans un arbre φ , on appelle $\neg\text{poids}$ d'un nœud n de l'arbre le nombre de nœuds n' de φ qui sont des descendants de n et dont l'étiquette n'est pas $\neg$. On appelle également $\neg\text{poids}$ de φ la somme des $\neg\text{poids}$ des nœuds de φ dont l'étiquette est $\neg$. On notera $w^\neg(n)$ le $\neg\text{poids}$ du nœud n , et $w^\neg(\varphi)$ le $\neg\text{poids}$ de φ .

Ci-dessous, on s'intéresse à une formule φ_0 qui compte k nœuds, et on note $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ les formules obtenues grâce à notre procédure.

3. Démontrer que $w^-(\varphi_0) \leq k^2$.
4. Démontrer que la formule φ_ℓ obtenue après ℓ étapes vérifie l'inégalité $w^-(\varphi_\ell) \leq k^2 - \ell$.
5. En déduire que la suite $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ est nécessairement finie, et que sa longueur vaut au plus k^2 .

On sait donc maintenant que l'on va s'arrêter après $\ell \leq k^2$ étapes.

6. Démontrer que les formules $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_\ell$ sont toutes équivalentes à la formule φ_0 de départ.

On dispose donc d'un algorithme qui nous renvoie une formule en forme normale positive, équivalente à la formule de départ, et qui nécessite au plus k^2 étapes. Cependant, ici, la suite de formules que l'on a obtenue n'est en général pas définie de manière unique, puisqu'elle dépend du choix des nœuds où on a appliqué une transformation.

On peut donc se demander si on aurait pu obtenir des formules différentes, et si on aurait pu aller plus vite.

7. Démontrer que, si on décide à chaque fois de faire descendre l'un des nœuds d'étiquette $\neg$ les plus haut placés dans l'arbre, on va nécessairement s'arrêter après $\ell \leq k$ étapes.
8. Démontrer, en procédant par récurrence forte sur m , la propriété $\mathcal{P}(m)$ suivante :
Partant d'une formule φ de $\neg$ -poids égal à m , l'algorithme finira toujours par nous renvoyer la même formule, quels que soient les choix que l'on aura effectués.
9. Que peut-on conclure de tout ceci ?

Correction

Ci-dessous, on ne donne que des esquisses de solutions.

1. (a) $\neg\neg A(x) \equiv A(x)$;
(b) $\neg\forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x)$;
(c) $\neg\exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x)$;
(d) $\neg(A(x) \vee B(x)) \equiv (\neg A(x)) \wedge (\neg B(x))$;
(e) $\neg(A(x) \wedge B(x)) \equiv (\neg A(x)) \vee (\neg B(x))$.
2. Cette démonstration est très analogue à celle de la démonstration inductive de l'exercice 1.
3. Le $\neg$ -poids d'un nœud ne dépasse jamais k . Le $\neg$ -poids d'un arbre à k nœuds ne dépasse donc jamais k^2 .
4. Soit φ un arbre que l'on transforme en un autre arbre φ' : nous allons démontrer que $w^-(\varphi) \geq w^-(\varphi') + 1$. En effet, le nœud n ayant "descendu" le long de φ a soit disparu (entraînant la disparition d'un autre nœud), soit été transformé en un nœud n' tel que $w^-(n') + 1 = w^-(n)$ ou en deux nœuds n_1 et n_2 tels que $w^-(n_1) + w^-(n_2) + 1 = w^-(n)$. Par ailleurs, les $\neg$ -poids des autres nœuds de φ n'ont pas augmenté. Cela montre bien que $w^-(\varphi) \geq w^-(\varphi') + 1$.
Partant de là, on montre que $w^-(\varphi_0) \geq w^-(\varphi_\ell) + \ell$ par récurrence sur ℓ .
5. Toute formule φ_ℓ est de $\neg$ -poids positif ou nul. Ainsi, après ℓ étapes, on a $0 \leq w^-(\varphi_\ell) \leq k^2 - \ell$, donc $\ell \leq k^2$.
6. L'étude de la question 1 indique que, lorsque l'on transforme une formule φ en une autre formule φ' , on a $\varphi \equiv \varphi'$. Partant de là, on montre que $\varphi_0 \equiv \varphi_\ell$ par récurrence sur ℓ .
7. Cette fois-ci, on utilise une nouvelle notion de poids : le *poids* de φ , que l'on note $w(\varphi)$, est égal au nombre de nœuds de φ dont un ancêtre strict a pour étiquette $\neg$. On démontre comme précédemment que $0 \leq w(\varphi_\ell) \leq w(\varphi_0) - \ell \leq k - \ell$, donc que l'on s'arrête après au plus k étapes.
8. (a) **Initialisation** : Dans un arbre de $\neg$ -poids au plus 0, il n'y a pas de symbole $\neg$, donc pas de transformation possible, et la propriété $\mathcal{P}(0)$ est donc vraie ;
(b) **Hérédité** : Il nous reste à montrer que l'arbre par lequel notre procédure va se terminer ne dépend que de $\mathcal{A}$. On doit alors distinguer deux cas, selon que la racine de $\mathcal{A}$ est d'étiquette $\neg$ ou pas (et, si oui, selon que son fils est lui aussi d'étiquette $\neg$). Le cas où la racine et son fils sont d'étiquettes $\neg$ est un peu pénible, les autres cas restant assez simples à traiter.
(c) **Conclusion** : La propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$.
9. Toutes les manières de procéder mènent au même résultat, mais certaines sont sans doute plus efficaces que d'autres !